

PROCEDIMENTO PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS POR MEIO DE BANCO DE DADOS NO CONTEXTO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Maysa Mendes Campos (Universidade Federal de Goiás)



Este trabalho propõe um Procedimento Operacional Padrão (POP) para o acesso, extração e análise de dados em bancos de dados relacionais e não relacionais no contexto da Engenharia de Produção. A pesquisa justifica-se pela crescente necessidade de o engenheiro possuir autonomia analítica para tomar decisões fundamentadas em dados reais e atualizados. A metodologia fundamenta-se em um estudo aplicado, com abordagens qualitativa e quantitativa, para a criação de um procedimento operacional simplificado e replicável. O trabalho descreve etapas que abrangem desde a configuração inicial de acesso e a exploração visual das informações até a automação da coleta e o tratamento dos dados para a geração de indicadores operacionais. Como resultado, espera-se evidenciar as aplicações e os benefícios de diferentes arquiteturas de armazenamento no suporte à gestão industrial. Conclui-se que o domínio dessas ferramentas é fundamental para garantir a agilidade e a eficiência nos processos de análise organizacional.

Palavras-chave: Banco de Dados, Procedimento Operacional, Engenharia de Produção.

1. Introdução

A transformação digital e a adoção de tecnologias da indústria 4.0 aumentaram significativamente a geração de dados nas organizações. Segundo Schwab (2016), a integração entre tecnologias digitais e sistemas produtivos intensificou a circulação de informações nos ambientes industriais. Nesse contexto, o acesso direto aos bancos de dados tornou-se essencial para análises mais rápidas e fundamentadas. Além disso, Davenport e Harris (2007) afirmam que o uso estratégico de dados favorece decisões organizacionais mais eficientes.

Tradicionalmente, muitas empresas dependem de planilhas e relatórios estáticos para acompanhar seus processos operacionais. Entretanto, essas ferramentas apresentam limitações, como atraso na atualização dos dados e dependência do setor de TI para novas análises. Conforme Stair e Reynolds (2018), a qualidade e a disponibilidade das informações são fundamentais para a tomada de decisão. Dessa forma, o domínio do acesso aos bancos de dados amplia a autonomia analítica do engenheiro de produção.

Os bancos de dados podem ser classificados em relacionais e não relacionais. Os bancos relacionais utilizam tabelas estruturadas e linguagem SQL para manipulação das informações, sendo amplamente empregados em sistemas corporativos como ERPs e sistemas financeiros. Já os bancos não relacionais, também conhecidos como NoSQL, trabalham com estruturas flexíveis, geralmente baseadas em documentos JSON, permitindo maior escalabilidade e adaptação a grandes volumes de dados.

Diante desse cenário, este trabalho propõe um Procedimento Operacional Padrão (POP) para acesso, extração e análise de dados utilizando bancos relacionais e não relacionais aplicados à Engenharia de Produção. O objetivo é descrever, de forma padronizada e reproduzível, os procedimentos necessários para conexão, exploração, extração e análise de dados em diferentes arquiteturas de bancos de dados, servindo como base para a execução prática da N2.

2. Fundamentação teórica

2.1. Sistemas de informação gerencial (SIG)

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) são responsáveis por transformar dados operacionais em informações úteis para suporte à tomada de decisão nas organizações. Seu principal objetivo é integrar processos, organizar dados e disponibilizar informações estratégicas para os diferentes níveis hierárquicos da empresa.

Segundo Torey *et al.* (2007), é necessário compreender inicialmente a diferença entre dado, informação e conhecimento. Os autores definem dado como um elemento básico que possui significado no mundo real, informação como o resultado da interpretação dos dados e conhecimento como a capacidade de compreensão e análise das informações obtidas.

No contexto organizacional, os dados são gerados continuamente por sistemas corporativos, operações industriais, estoques, pedidos, sensores e registros administrativos. Quando processados adequadamente, esses dados tornam-se informações capazes de apoiar atividades gerenciais e operacionais.

Além disso, os Sistemas de Informação podem ser classificados conforme sua finalidade e nível de atuação organizacional. Entre os principais tipos de sistemas destacam-se:

- **Sistemas de Processamento de Transações (SPT):** responsáveis pelo registro das operações rotineiras da organização;
- **Sistemas de Informação Gerencial (SIG):** utilizados para geração de relatórios e suporte ao gerenciamento operacional;
- **Sistemas de Apoio à Decisão (SAD):** voltados para análises estratégicas e auxílio na tomada de decisões;
- **Sistemas Integrados de Gestão (ERP):** responsáveis pela integração dos diferentes setores organizacionais.

Os SIG possuem papel fundamental na integração das informações organizacionais, permitindo que diferentes setores compartilhem dados padronizados e atualizados. Em ambientes industriais, esses sistemas são amplamente utilizados para controle da produção, gestão de estoques, planejamento operacional, monitoramento de desempenho e rastreabilidade de processos.

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), os bancos de dados possuem aplicações em diferentes áreas organizacionais, incluindo bancos, universidades, linhas aéreas, indústrias e sistemas de vendas. No ambiente industrial, os sistemas de banco de dados são utilizados para controle da produção, estoques e pedidos.

A centralização das informações permite um controle organizacional rigoroso, mitigando a duplicidade de registros e assegurando a fidedignidade dos dados. Dessa forma, os Sistemas de Informação Gerencial contribuem para aumento da eficiência operacional e melhoria do processo decisório.

Na Engenharia de Produção, os SIG são fundamentais para geração de indicadores relacionados à produtividade, eficiência operacional, qualidade, manutenção e logística. A

utilização adequada das informações organizacionais possibilita maior autonomia analítica e suporte às decisões estratégicas.

2.2. Arquitetura de *software*

A arquitetura de *software* corresponde à estrutura organizacional dos sistemas computacionais, definindo como os componentes do sistema se relacionam e compartilham informações. Em sistemas corporativos, a arquitetura é responsável por organizar aplicações, bancos de dados, interfaces e mecanismos de processamento.

Nos sistemas modernos, a arquitetura costuma ser organizada em camadas, permitindo separar responsabilidades e facilitar a manutenção do *software*. Entre as principais camadas destacam-se:

- **Camada de apresentação:** responsável pela interface com o usuário;
- **Camada de aplicação:** responsável pelas regras de negócio e processamento;
- **Camada de dados:** responsável pelo acesso e manipulação das informações armazenadas.

Essa separação em camadas reduz o acoplamento entre os componentes do sistema e aumenta a modularidade da aplicação.

Outro modelo amplamente utilizado é a *Clean Architecture*, proposta para separar regras de negócio da infraestrutura tecnológica. Nesse modelo, as regras centrais da aplicação permanecem independentes de *frameworks*, interfaces e bancos de dados, permitindo maior flexibilidade e facilidade de manutenção do sistema. Dentro dessa arquitetura, o banco de dados é tratado como elemento de infraestrutura, responsável pelo armazenamento das informações organizacionais.

Segundo Date (2004 apud Nunes; Moura, 2018), os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) possuem funções relacionadas à definição, construção e manipulação dos bancos de dados. Os SGBDs permitem que aplicações realizem consultas, inserções, atualizações e exclusões de dados de maneira padronizada e controlada. Além disso, oferecem mecanismos de segurança, controle de acesso, gerenciamento de transações e recuperação de falhas.

Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012) destacam que os sistemas de banco de dados são compostos por diferentes elementos, incluindo dados, *hardware*, *software* e usuários. Essa estrutura integrada permite que diferentes aplicações utilizem simultaneamente as informações armazenadas.

Outro conceito importante relacionado à arquitetura dos sistemas é o nível de

abstração dos dados. Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), os bancos de dados podem ser analisados em três níveis principais:

- Nível físico: descreve como os dados estão armazenados fisicamente;
- Nível lógico: representa quais dados estão armazenados e quais são suas relações;
- Nível de visão: corresponde à forma como os usuários visualizam as informações.

A utilização de níveis de abstração facilita a manutenção dos sistemas e permite separar a estrutura física da forma como os usuários acessam os dados.

No contexto industrial, a arquitetura dos sistemas possibilita integração entre ERPs, sistemas de controle da produção, sensores industriais e plataformas analíticas, permitindo que os dados sejam utilizados para monitoramento operacional e apoio à tomada de decisão.

2.3. Banco de dados relacionais

Os bancos de dados relacionais surgiram a partir do modelo relacional proposto por Edgar F. Codd na década de 1970. Nesse modelo, os dados são organizados em tabelas compostas por linhas e colunas, permitindo relacionamentos entre diferentes entidades.

O conceito de banco de dados é fundamentado na organização e utilidade da informação. Para Date (2004), trata-se de uma coleção de dados operacionais que servem de base para os sistemas de aplicação. De forma complementar, Elmasri e Navathe (2011) definem essa estrutura como um conjunto de dados inter-relacionados, projetados especificamente para suprir as demandas informacionais de uma organização.

Os bancos relacionais utilizam tabelas para armazenamento das informações. Cada tabela representa uma entidade do sistema, enquanto as linhas representam registros e as colunas representam atributos.

Nesse modelo, as relações entre as tabelas são realizadas por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras.

- **Chave primária:** atributo responsável por identificar unicamente cada registro da tabela;
- **Chave estrangeira:** atributo responsável por estabelecer relacionamento entre tabelas.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a utilização de relacionamentos permite diminuir redundâncias e aumentar a integridade dos dados.

Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais (SGBDRs) utilizam a linguagem SQL (*Structured Query Language*) para definição, manipulação e consulta das informações.

Date (2004) afirma que os SGBDs possuem linguagens específicas para gerenciamento do banco:

- **DDL (*Data Definition Language*):** utilizada para definição da estrutura do banco;
- **DML (*Data Manipulation Language*):** utilizada para manipulação e consulta dos dados de dados.

A DDL permite criar tabelas, definir atributos e estabelecer relacionamentos. Já a DML permite inserir, atualizar, excluir e consultar informações.

Outra característica importante dos bancos relacionais é o controle de integridade dos dados. Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), os bancos relacionais apresentam vantagens relacionadas ao controle centralizado dos dados, diminuição de redundâncias, compartilhamento das informações e independência dos dados.

2.4. Bancos de dados não relacionais

Os bancos de dados não relacionais, também conhecidos como NoSQL, surgiram em resposta às limitações dos modelos relacionais diante do crescimento acelerado do volume de dados e da necessidade de maior escalabilidade computacional.

Enquanto os bancos relacionais utilizam estruturas rígidas baseadas em tabelas, os bancos NoSQL trabalham com estruturas flexíveis que permitem armazenar informações sem necessidade de esquemas fixos.

Os bancos documentais são uma das categorias mais utilizadas de bancos NoSQL. Nesse modelo, os dados são armazenados em documentos estruturados geralmente em formatos JSON ou BSON.

Diferentemente dos bancos relacionais, os documentos podem armazenar informações completas em uma única estrutura, reduzindo a necessidade de relacionamentos complexos.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a modelagem de dados deve considerar as necessidades operacionais da aplicação e as características do ambiente computacional. Em cenários com elevado volume de dados e necessidade de flexibilidade estrutural, modelos não relacionais podem apresentar vantagens operacionais. Os bancos NoSQL apresentam características importantes como:

- Flexibilidade estrutural;
- Escalabilidade horizontal;
- Alta disponibilidade;
- Processamento distribuído;

- Maior adaptação a dados semiestruturados.

Além disso, os bancos não relacionais são amplamente utilizados em aplicações relacionadas à Internet das Coisas (IoT), sensores industriais, monitoramento em tempo real e armazenamento de grandes volumes de registros operacionais.

2.5. Normalização e relacionamentos

A normalização consiste em um conjunto de técnicas utilizadas para organizar os dados em bancos de dados relacionais, diminuindo redundâncias e aumentando a integridade das informações.

Segundo Heuser (2009), a modelagem adequada do banco de dados contribui para melhoria da consistência dos registros e eficiência das consultas realizadas pelo sistema.

O processo de normalização visa refinar a estrutura lógica do banco, eliminando desvios de atualização e protegendo a integridade dos dados. As principais formas de normalização são:

- **Primeira Forma Normal (1FN):** determina que os atributos devem possuir valores atômicos, sem repetição de grupos ou listas;
- **Segunda Forma Normal (2FN):** elimina dependências parciais em relação à chave primária;
- **Terceira Forma Normal (3FN):** elimina dependências transitivas entre atributos não chave.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a normalização permite melhorar a organização lógica dos dados e reduzir problemas de inconsistência.

Além da normalização, os relacionamentos representam elementos fundamentais da modelagem relacional. Os principais tipos de relacionamento são:

- **Relacionamento 1:1:** uma entidade relaciona-se com apenas uma ocorrência de outra entidade;
- **Relacionamento 1:N:** uma entidade pode relacionar-se com várias ocorrências de outra entidade;
- **Relacionamento N:M:** múltiplas ocorrências relacionam-se mutuamente.

Os relacionamentos são implementados por meio de chaves estrangeiras, permitindo estabelecer vínculos entre tabelas.

2.6. Agregação e composição

Agregação e composição são conceitos importantes da modelagem de dados e representam formas de associação entre entidades dentro de um sistema.

Segundo Heuser (2009), a agregação representa relações em que os elementos associados podem existir independentemente da entidade principal. Um exemplo de agregação em ambientes industriais é a relação entre fornecedores e pedidos de compra, pois o fornecedor pode continuar existindo mesmo sem um pedido específico.

Já a composição representa relações de dependência total entre os elementos. Nesse caso, a existência do elemento secundário depende diretamente da entidade principal. Como exemplo, pode-se citar a relação entre uma ordem de produção e seus itens, uma vez que os itens não possuem significado operacional sem a ordem principal.

Nos bancos de dados relacionais, agregação e composição podem ser implementadas utilizando tabelas associativas e relacionamentos por chaves estrangeiras.

Nos bancos de dados não relacionais, esses conceitos podem ser representados por documentos embutidos, permitindo armazenar estruturas completas em um único documento.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a modelagem conceitual possui papel fundamental na representação das relações existentes no ambiente real. A correta definição dessas relações contribui para organização lógica do banco de dados, melhoria da integridade das informações e maior eficiência nas consultas realizadas.

3. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca propor um Procedimento Operacional Padrão voltado à modelagem, conexão e análise de dados em bancos de dados relacionais e não relacionais aplicados ao contexto industrial. Quanto à abordagem, a pesquisa possui natureza qualitativa e quantitativa, uma vez que envolve análise estrutural de sistemas e interpretação de indicadores operacionais.

Em relação aos objetivos, o estudo possui caráter descritivo e exploratório. Descritivo porque apresenta as estruturas, relacionamentos e procedimentos utilizados em bancos de dados; e exploratório porque busca compreender diferentes arquiteturas de armazenamento e manipulação de dados em Sistemas de Informação Gerencial.

3.1. Procedimento operacional para bancos de dados relacionais

O procedimento descrito a seguir foi elaborado como um modelo reutilizável para acesso, exploração e análise de bancos de dados relacionais.

3.1.1. Identificação das informações de conexão

A primeira etapa consiste na identificação das informações necessárias para acesso ao banco de dados relacional. Normalmente, esses dados são disponibilizados pelo administrador do sistema. Entre as principais informações necessárias estão o *host*, a porta de conexão, o nome do banco de dados, o usuário e a senha de acesso.

Passo a passo:

- Identificar o *host* do banco de dados;
- Verificar a porta de conexão;
- Identificar o nome do banco;
- Obter usuário e senha;
- Validar se todas as credenciais foram disponibilizadas corretamente.

3.1.2. Conexão via ferramenta gráfica

Após a obtenção das credenciais, realiza-se a conexão utilizando ferramentas gráficas como DBeaver ou pgAdmin. Essa etapa permite acesso visual às tabelas, consultas e estruturas do banco de dados.

Passo a passo:

- Abrir o DBeaver ou pgAdmin;
- Criar uma nova conexão PostgreSQL;
- Inserir host, porta, usuário e senha;
- Realizar teste de conexão;
- Salvar a configuração de acesso;
- Acessar o banco disponibilizado.

3.1.3. Exploração da estrutura do banco

Com a conexão estabelecida, inicia-se a exploração da estrutura lógica do banco de dados. Nessa etapa, são analisadas as tabelas, atributos e relacionamentos existentes no

sistema.

Passo a passo:

- Identificar as tabelas existentes;
- Verificar os atributos de cada tabela;
- Identificar chaves primárias;
- Identificar chaves estrangeiras;
- Verificar relacionamentos 1:1, 1:N e N:M;
- Analisar integridade referencial;
- Verificar aplicação das formas normais.

3.1.4. Execução de consultas SQL

Após compreender a estrutura do banco, realizam-se consultas SQL para obtenção das informações desejadas. As consultas permitem visualizar registros, realizar agrupamentos e gerar indicadores operacionais.

Passo a passo:

- Abrir o editor SQL;
- Executar consultas SELECT;
- Aplicar filtros utilizando WHERE;
- Realizar agrupamentos com GROUP BY;
- Utilizar funções de agregação;
- Validar os resultados obtidos.

3.1.5. Conexão ao banco via python

Além do acesso gráfico, o banco de dados relacional também pode ser acessado utilizando Python. Para isso, utiliza-se a biblioteca psycopg2, responsável pela comunicação entre a aplicação e o PostgreSQL.

Passo a passo:

- Instalar a biblioteca psycopg2;
- Importar a biblioteca no script Python;
- Informar host, banco, usuário e senha;
- Estabelecer a conexão;
- Validar se a conexão foi realizada corretamente.

3.1.6. Extração e tratamento dos dados

Após a conexão, os dados podem ser extraídos e tratados utilizando bibliotecas analíticas, como Pandas. Essa etapa prepara os dados para futuras análises.

Passo a passo:

- Executar consultas SQL;
- Importar os resultados para Python;
- Converter os dados em DataFrame;
- Validar inconsistências;
- Tratar valores nulos;
- Padronizar os dados;
- Organizar estrutura analítica.

3.2. Procedimento operacional para bancos de dados não relacionais

O procedimento descrito a seguir foi elaborado como um modelo reutilizável para acesso, exploração e análise de bancos de dados não relacionais orientados a documentos.

3.2.1. Identificação das informações de conexão

A primeira etapa consiste na identificação das informações necessárias para conexão ao banco MongoDB. Essas informações geralmente incluem *host*, porta, nome do banco, usuário, senha e *string* de conexão.

Passo a passo:

- Identificar *host* e porta;
- Obter nome do banco;
- Verificar usuário e senha;
- Obter *string* de conexão;
- Validar as credenciais disponibilizadas.

3.2.2. Conexão via *mongodb compass*

Após a obtenção das credenciais, realiza-se o acesso ao banco utilizando o MongoDB

Compass. Essa ferramenta permite a visualização das coleções e documentos armazenados.

Passo a passo:

- Abrir o MongoDB Compass;
- Inserir *string* de conexão;
- Validar acesso ao servidor;
- Selecionar o banco de dados;
- Selecionar a coleção desejada;
- Verificar acesso aos documentos.

3.2.3. Exploração das coleções

Com o acesso estabelecido, inicia-se a exploração das coleções documentais. Nessa etapa, analisam-se atributos, estruturas JSON e documentos embutidos.

Passo a passo:

- Identificar coleções existentes;
- Visualizar documentos JSON;
- Verificar atributos disponíveis;
- Identificar documentos embutidos;
- Analisar padrões estruturais;
- Verificar consistência dos dados.

3.2.4. Consultas e agregações

Após compreender a estrutura documental, realizam-se consultas e *pipelines* de agregação para recuperação das informações e geração de métricas.

Passo a passo:

- Executar consultas utilizando `find()`;
- Aplicar filtros documentais;
- Criar *pipelines* de agregação;
- Utilizar operadores de agrupamento;
- Gerar métricas operacionais;
- Validar resultados obtidos.

3.2.5. Conexão ao banco via python

O MongoDB também pode ser acessado utilizando Python por meio da biblioteca pymongo. Essa etapa permite automatizar consultas e manipulação dos documentos.

Passo a passo:

- Instalar a biblioteca pymongo;
- Importar a biblioteca no Python;
- Informar a *string* de conexão;
- Estabelecer conexão com o servidor;
- Selecionar o banco de dados;
- Validar acesso às coleções.

3.2.6. Extração e tratamento dos dados

Após a conexão, os documentos podem ser extraídos e convertidos para estruturas analíticas em Python. Esse processo prepara os dados para análises futuras.

Passo a passo:

- Extrair documentos da coleção;
- Converter documentos em lista;
- Transformar dados em DataFrame;
- Validar inconsistências;
- Padronizar atributos;
- Organizar dados para análise.

4. Resultados esperados

Espera-se que o procedimento proposto permita demonstrar as diferenças entre bancos relacionais e não relacionais no contexto da Engenharia de Produção. Também se espera identificar vantagens e limitações de cada abordagem quanto à modelagem, extração e análise dos dados.

No banco relacional, espera-se maior integridade e organização estrutural. Já no banco não relacional, espera-se maior flexibilidade e capacidade de adaptação a grandes volumes de dados.

Além disso, espera-se gerar indicadores capazes de auxiliar no monitoramento da produção e na tomada de decisão organizacional.

5. Conclusão

O acesso direto aos bancos de dados representa uma importante competência para o engenheiro de produção contemporâneo. A capacidade de extrair, analisar e interpretar dados de forma autônoma permite maior agilidade na tomada de decisão e melhor compreensão dos processos organizacionais.

Este trabalho apresentou um Procedimento Operacional Padrão para acesso e análise de dados em bancos relacionais e não relacionais, descrevendo os procedimentos necessários para conexão, exploração, extração e geração de indicadores.

A proposta desenvolvida servirá como base para a execução prática da N2, permitindo a aplicação dos conceitos estudados ao longo da disciplina.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. **Competing on Analytics**. Boston: Harvard Business School Press, 2007.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

NUNES, Sergio Eduardo; MOURA, Ricardo Alexandre Plati. **Programação em banco de dados**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

SCHWAB, Klaus. **The Fourth Industrial Revolution**. Geneva: World Economic Forum, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

STAIR, Ralph; REYNOLDS, George. **Principles of Information Systems**. Boston: Cengage Learning, 2018.

TOREY, Torey et al. **Projeto de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.